

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Curso de Sistemas de Informação – 4º Período

Disciplina: Estrutura de Dados II

Relatório do Projeto – Algoritmo de compressão de Huffman

Implementamos o algoritmo de compressão de Huffman em linguagem C, utilizando como base a estrutura de árvore binária vista em aula, porém sem balanceamento, de acordo com as características necessárias para o funcionamento do algoritmo. O algoritmo de Huffman tem como objetivo principal reduzir o tamanho de arquivos de texto, atribuindo códigos menores para caracteres mais frequentes e códigos maiores para caracteres menos frequentes, garantindo que nenhum código seja prefixo de outro. Isso permite uma compactação eficiente e sem perda de informação.

Durante a implementação, construímos um TAD opaco para manipulação das árvores binárias e das filas de prioridade utilizadas na geração da árvore de Huffman. A interface do programa foi feita de forma simples, permitindo ao usuário compactar e descompactar arquivos, além de comparar o tamanho original e o compactado. Também foi implementado o armazenamento do resultado da compactação em arquivos separados, possibilitando a análise posterior e a comparação com os textos originais.

Para os testes, foram utilizados três arquivos de texto em domínio público, de tamanhos diferentes. Um arquivo pequeno (com cerca de 5 kB), um arquivo médio (aproximadamente 80 kB) e um arquivo grande (em torno de 900 kB). Os resultados mostraram que o grau de compactação variou de acordo com as características de cada arquivo, sendo mais eficiente em arquivos com maior repetição de caracteres. No caso do arquivo pequeno, a redução foi de aproximadamente 30%, no arquivo médio a redução foi de 42%, e no arquivo grande a compactação chegou a cerca de 50%. Esses resultados estão de acordo com o esperado para o algoritmo de Huffman, mostrando sua eficiência em diferentes cenários.

Na divisão das tarefas, organizamos o trabalho de forma equilibrada entre os três integrantes do grupo. O integrante Julio Cesar ficou responsável pela criação das funções de manipulação da árvore e pela lógica de construção da árvore de Huffman. O integrante Joabe implementou as rotinas de compressão e descompressão, além do cálculo das taxas de compactação. Já o integrante Ryan foi responsável pela integração das partes, realização dos testes com os diferentes arquivos e verificação da corretude do programa. Todos participaram

da análise dos resultados e da produção deste relatório.